2.1 Objektbeziehungen – Klassen als Datentypen

Verschiedene Objekte eines Systems können miteinander kommunizieren:

- Ein Objekt _____
- Ein Objekt _____

Dafür müssen sie einander jedoch „kennen“.

Aufgabe 1) *Projekt Flaggen*
a) Zeichne ein Objektdiagramm (alle Objekte beim Start, Pfeile: wer kennt wen?) und ein Klassendiagramm zu `Flagge` und `Rechteck`. **b)**, **c)** und Bonus auf der Website.

Objektdiagramm:

Klassendiagramm:

Referenzattribute

Die Attribute der Klasse `Flagge` sind Objekte einer anderen Klasse (hier `Rechteck`). Als Datentyp haben sie ihre Klasse. Der Wert des Attributs ist eine _____(Verweis auf den Speicherplatz) auf das enthaltene Objekt. Deshalb nennt man solche Attribute auch _____.

```
class Flagge
{
   Rechteck oben;
   ...

   Flagge()
   {
      oben = new Rechteck(10, 10, 150, 30);
      ...
   }

   void zeichneDeutschlandFlagge()
   {
      oben.farbeSetzen("schwarz");
   }
}
```

_____ des Referenzattributs
→ Datentyp ist _____

_____ des Objekts
→ mit dem Operator _____

_____ einer Methode des Objekts
→ mit _____

Beispiel: So sieht es im Speicher aus (`f1` ist die Flagge, `oben` ihr erstes Rechteck)

	Nr. der Speicherzelle	Inhalt	Attributwert von:
	...	...	
f1 →	10000	...	
	...	...	
	10100	**10800**	`oben` (Referenz!)
	...	...	
oben →	10800	...	
	10820	schwarz	`farbe`
	...	...	

Was steht in Zelle 10100, und was passiert bei `f1.oben.farbeSetzen("blue")`?

Aufgabe 2) *Projekt Autofahrer*
Implementiere die Klassen `Auto` und `Fahrer` gemäß Klassendiagramm. Der Fahrer erzeugt sein Auto selbst im Konstruktor.

Fahrer
name
Fahrer(nameNeu)
beschleunige(wieviel)
bremse(wieviel)

meinAuto >

Auto
geschwindigkeit
Auto(geschwindigkeitNeu)
werdeSchneller(wieviel)
werdeLangsamer(wieviel)

Aufgabe 3) *Projekt Sterne fangen*
Skizziere, welches Objekt welches andere Objekt kennen muss, und wer diese Verweise beim Erzeugen weitergibt (Pfeile mit Beschriftung). Notiere in einem Satz, was `this` in `new Leben(1, this)` bedeutet.